

1. 服务端配置

(1) 系统参数

高并发长连接服务器，核心目标是 **不被文件描述符、TCP backlog 或端口耗尽限制**。

```
# 文件描述符 ulimit -n 1048576 # 单进程 FD 上限 sysctl -w fs.file-max=1048576 # 系统最大文件句柄
sysctl -w fs.epoll/max_user_watches=1048576 # epoll max watches # TCP 栈 sysctl -w
net.core.somaxconn=65535 # listen backlog 上限 sysctl -w net.core.netdev_max_backlog=10000 # 接收
队列最大长度 sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=8192 sysctl -w net.ipv4.tcp_fin_timeout=15 #
TIME_WAIT 保持时间 sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_reuse=1 # 复用 TIME_WAIT sysctl -w
net.ipv4.tcp_rmem="4096 87380 8388608" # 接收缓冲区 sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 65536
8388608" # 发送缓冲区 sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="1024 65535" # 临时端口范围 # 线程/进
程 sysctl -w kernel/threads-max=65536 sysctl -w kernel/pid_max=65536
```

⚠ 注意：这些参数适合测试或高并发服务器，不是普通桌面环境默认值。

(2) 绑定多个 IP（本机测试）

```
# 添加虚拟 IP 到本地回环 sudo ip addr add 127.0.0.2/8 dev lo sudo ip addr add 127.0.0.3/8 dev lo
```

C++ 服务端示例：

```
int listen_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); int opt = 1; setsockopt(listen_fd, SOL_SOCKET,
SO_REUSEADDR | SO_REUSEPORT, &opt, sizeof(opt)); struct sockaddr_in addr; addr.sin_family =
AF_INET; inet_pton(AF_INET, "127.0.0.2", &addr.sin_addr); addr.sin_port = htons(8080);
bind(listen_fd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)); listen(listen_fd, SOMAXCONN);
```

- **SO_REUSEADDR + SO_REUSEPORT**：允许同一端口多 IP 绑定，或者多个进程/线程共享同一端口。
- 多个 IP 可用循环 bind 来测试。

2. 客户端配置

客户端主要关注 **短连接复用和本地端口使用**。

(1) 系统参数

- 临时端口范围：

```
sysctl -w net.ipv4.ip_local_port_range="1024 65535"
```

- TCP TIME_WAIT 复用：

```
sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_reuse=1 sysctl -w net.ipv4.tcp_fin_timeout=15
```

这样大量短连接不会耗尽本地端口。

(2) 程序设置

```
int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // 设置发送/接收缓冲区 int rcvbuf = 8388608, sndbuf = 8388608; setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &rcvbuf, sizeof(rcvbuf)); setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &sndbuf, sizeof(sndbuf)); struct sockaddr_in serv_addr; serv_addr.sin_family = AF_INET; inet_pton(AF_INET, "127.0.0.2", &serv_addr.sin_addr); serv_addr.sin_port = htons(8080); connect(sockfd, (struct sockaddr*)&serv_addr, sizeof(serv_addr));
```

- 如果客户端短连接很多，考虑 **本地绑定不同源 IP 或不同本地端口**，配合 `tcp_tw_reuse`，避免端口耗尽。
- 如果是长连接，客户端不需要特别多 IP，只要 FD 足够即可。

3. 总结最佳实践

项目	服务端	客户端
端口	单个端口监听即可	可以任意端口，注意本地端口耗尽
文件描述符	ulimit -n 高于最大连接数	ulimit -n 足够发起连接
backlog	listen backlog + somaxconn 调大	不关心
TIME_WAIT	tcp_tw_reuse/tcp_fin_timeout	必须设置，否则端口耗尽
多 IP	bind 多个本地 IP 测试	可用多个源 IP 测试端口耗尽
缓冲区	tcp_rmem/tcp_wmem 调整	tcp_rmem/tcp_wmem 调整
epoll	max_user_watches 调整	通常不用